

TERMODINÁMICA Y MÁQUINAS TÉRMICAS

Segundo Principio de la Termodinámica

5.1 Introducción:

El primer principio de la Termodinámica permite afirmar que las diferentes formas de energía son equivalentes, es decir una cierta cantidad de trabajo, por ejemplo, es equivalente a una cierta cantidad de calor, pero no nos dice nada en cuanto a la posibilidad de convertir un cierto tipo de energía en otro y a las limitaciones que pueden o no existir para dicha transformación. Es el segundo principio el que indica las limitaciones que existen en las transformaciones energéticas.

5.2 Enunciados:

Para Carnot, máquina térmica es un equipo que funciona cíclicamente transformando calor en trabajo.

5.2.1 Enunciado de Carnot:

Toda máquina térmica, requiere para su funcionamiento al menos dos fuentes de calor a diferentes temperaturas. La máquina funcionará tomando calor de la fuente a mayor temperatura, que denominaremos fuente caliente, producirá trabajo y entregará calor a la fuente de menor temperatura, que llamaremos fuente fría.

Esquemáticamente:

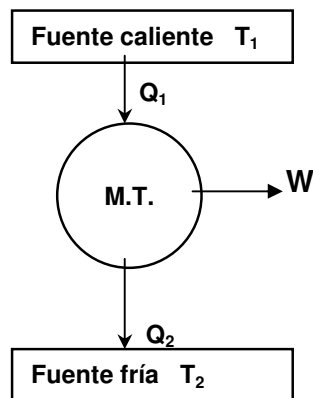


Figura 5.1

$$T_1 > T_2$$

M.T.: Máquina térmica

T_1 : Temperatura de fuente caliente

T_2 : Temperatura de fuente fría

Q_1 : Calor cedido por la fuente caliente a la máquina térmica.

W : Trabajo realizado por la máquina térmica

Q_2 : Calor cedido a la fuente fría por la máquina térmica

Para que se cumpla el primer principio de la Termodinámica: $Q_1 = W + Q_2 \rightarrow W = Q_1 - Q_2$ (5-1)

O sea que la máquina térmica transforma una parte del calor recibido en trabajo y otra parte en alimentar a la fuente fría. Por lo tanto una máquina térmica no puede transformar totalmente en trabajo el calor recibido, debido a que pierde calor al cederlo a la fuente fría.

5.2.1.1 Rendimiento de la máquina térmica:

El rendimiento energético vale: $\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ (5-2)

5.2.2 Enunciado de Kelvin:

Es imposible obtener trabajo mecánico, por medio de un agente material inanimado de una porción de materia, enfriándola a una temperatura inferior al más frío de los cuerpos que la rodean. Es el enunciado de Carnot expresado en forma negativa.

5.2.3 Enunciado de Planck:

No es posible construir una máquina a funcionamiento periódico que no haga otra cosa que elevar un peso (producir trabajo) y enfriar un recipiente (extraer calor de una sola fuente). Como puede verse por comparación, no es más que una forma negativa del enunciado de Carnot.

5.2.4 Enunciado de Clausius:

El calor no puede pasar, "por sí solo", de un cuerpo a una determinada temperatura a otro a temperatura superior

Este enunciado expresa que el pasaje de calor de un cuerpo a menor temperatura a otro a mayor temperatura, no puede ser nunca el único resultado energético de un proceso.

5.2.5 Equivalencia de los enunciados:

La equivalencia entre lo enunciados de Carnot, Kelvin y Planck es evidente y no requiere demostración, ya que los dos últimos no son más que formas negativas del primero. En cambio no es tan evidente con el de Clausius, dado que el de Carnot se refiere a la posibilidad de la máquina térmica, mientras que el de Clausius a la de la transferencia de calor entre cuerpos.

Las figuras siguientes corresponden a la veracidad y falsedad de estos dos enunciados.

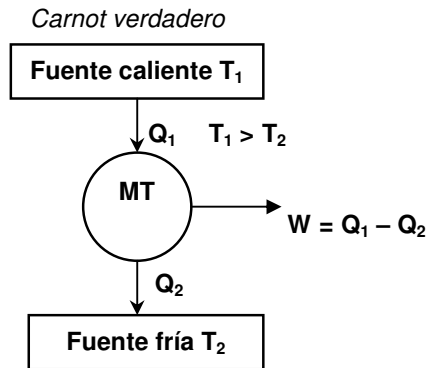


Figura 5.2

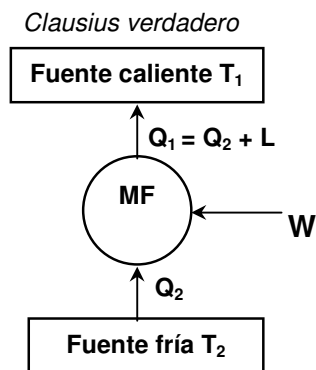


Figura 5.4

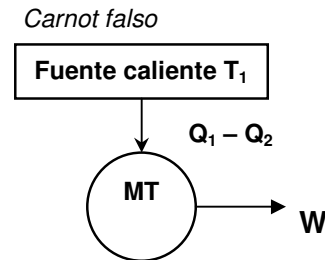


Figura 5.3

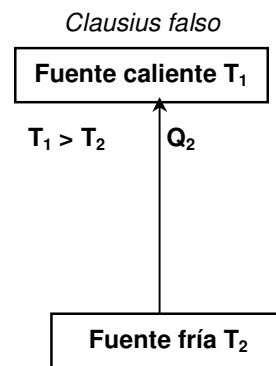


Figura 5.5

5.3 Reversibilidad e irreversibilidad:

Una de las consecuencias del segundo principio es la de clasificar a las transformaciones termodinámicas en reversibles e irreversibles.

Una transformación es reversible, cuando una vez que la misma se ha realizado, es posible volver el universo al estado primitivo.

Todo proceso termodinámico implica en general introducir modificaciones o cambios, en el sistema que se está considerando y en el medio que rodea a dicho sistema, salvo que el sistema fuera aislado en cuyo caso solo habría modificaciones en el sistema.

Efectuada una transformación en el sistema, habrá un conjunto de modificaciones en diversas partes del universo, si todas estas modificaciones pueden eliminarse sin introducir otras nuevas en otras partes del universo, el proceso primero será reversible, en caso contrario no será reversible, sino irreversible.

5.3.1 Causas de irreversibilidad:

5.3.1.1 Rozamiento: El rozamiento se produce por el desplazamiento de un cuerpo sólido en contacto con otro

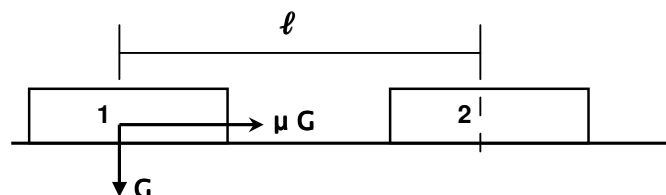


Figura 5-6

El trabajo que realiza el medio en forma de energía mecánica es: $W = -\mu * G * \ell$

donde μ es el coeficiente de frotamiento y G el peso del cuerpo.

Esta energía se va transformando en energía térmica. Toda transformación que implique el movimiento de sólidos en contacto, por ese sólo hecho será irreversible.

5.3.1.2 Viscosidad:

La viscosidad de los fluidos implica que cuando se mueve un fluido existirá un rozamiento entre las distintas partículas del fluido y entre el fluido y el conducto por el cual éste circula.

Cada vez que haya fluido en movimiento habrá una energía mecánica que se transforma en térmica y por lo tanto la transformación es irreversible.

5.3.1.3 Resistencia de los conductores eléctricos:

La resistencia ohmica de los conductores, es causa de transformación irreversible.

5.3.1.4 Histéresis magnética:

Este fenómeno dá lugar a una transformación energética análoga a la del efecto Joule, cuando se produce un ciclo de imantación. Como en este caso habrá una transformación de una cierta energía en energía térmica, el fenómeno será irreversible.

5.3.1.5 Transferencia de calor:

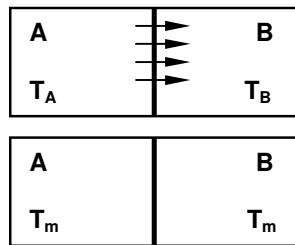


Figura 5-7

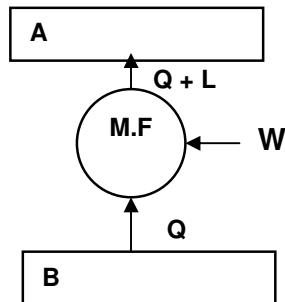


Figura 5-8

Por lo tanto una transformación reversible es un caso ideal y físicamente no se puede realizar.

5.3.1.6 Difusión de gases:

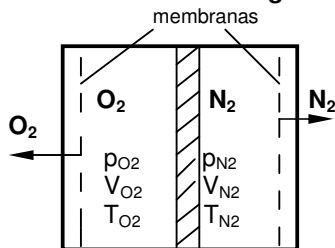


Figura 5-9

Supongamos tener un recipiente dividido por un tabique en el que tenemos un gas de cada lado y que V , p y T son iguales en ambos compartimentos, por lo tanto por la hipótesis de Avogadro también tienen iguales número de moles (n), o sea:

$$\left. \begin{array}{l} p_{O_2} = p_{N_2} \\ V_{O_2} = V_{N_2} \\ T_{O_2} = T_{N_2} \end{array} \right\} \rightarrow n_{O_2} = n_{N_2}$$

Si se quita el tabique, ambos gases se mezclan y se tendrá en todas partes del recipiente moléculas de ambos gases a la misma temperatura que se encontraban, dado que se considera su

comportamiento como gases perfectos, la presión total será: $p_T = p_{O_2} + p_{N_2}$ dado que ambas

fracciones molares son iguales $\rightarrow p_{O_2} = \frac{p_T}{2}$ y $p_{N_2} = \frac{p_T}{2}$

Para volver al estado primitivo se debería disponer de membranas permeables y realizar un trabajo

de cada lado: $W_{N_2} = n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{0,5 p}{p} = n \cdot R \cdot T \cdot \ln \frac{1}{2} = - n \cdot R \cdot T \cdot \ln 2$

y el otro gas: $W_{O_2} = - n \cdot R \cdot T \cdot \ln 2$

El trabajo es negativo pues lo realiza el medio externo, para que pueda recibir una cantidad de calor equivalente. El trabajo total del medio será: $W = - 2 [n \cdot R \cdot T \cdot \ln 2]$

Por lo tanto el medio realizó un trabajo y recibió una cantidad de calor equivalente, como ya se ha visto no hay máquina térmica que transforme otra vez el calor y el trabajo en las condiciones primitivas (trabajando con una sola fuente), en consecuencia el proceso es irreversible.

5.4 Transformaciones reales:

La conclusión del análisis del punto anterior es que: *Todas las transformaciones naturales son irreversibles; no existen en la física transformaciones reversibles, éstas son solamente ideales.* Toda transformación real se realizará de manera tal que en ella estarán presentes una o varias causas de irreversibilidad enumeradas.

Normalmente para que una transformación tenga lugar, debe existir algún desequilibrio, ya sea interno en el sistema o entre el sistema y el medio.

5.5 Ciclos y máquinas térmicas reversibles e irreversibles:

Un ciclo termodinámico es reversible, si está compuesto por transformaciones todas reversibles.

Un ciclo termodinámico es irreversible, si está compuesto al menos por una transformación irreversible.

En consecuencia las máquinas térmicas se podrán clasificar en:

- *Máquina térmica reversible* si el ciclo que cumple en ella el fluido intermediario empleado es reversible.
- *Máquina térmica irreversible* si el ciclo que recorre el fluido intermediario empleado es irreversible.

Todas las máquinas térmicas reales serán irreversibles dado que lo son las transformaciones reales y en consecuencia el ciclo que cumplirá el fluido intermediario sólo podrá ser irreversible. Las máquinas térmicas reversibles son sólo ideales.

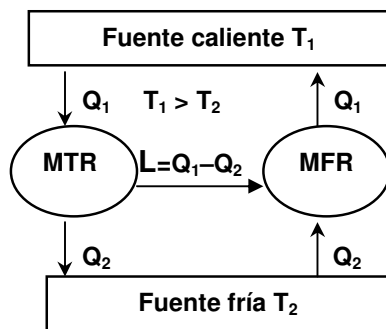


Figura 5-10

La existencia de una máquina térmica reversible, que actúa entre dos fuentes implica la existencia de una máquina frigorífica reversible.

Las modificaciones en el universo que la MTR introduce son:

- Le quita a la fuente caliente Q_1
- Le entrega a la fuente fría Q_2
- Entrega a otros cuerpos del universo W .

La MFR podrá eliminar estas modificaciones realizando los mismos intercambios en forma opuesta

El rendimiento de la máquina térmica será: $\eta = \frac{W}{Q_1} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$

5.6 Teorema de Carnot:

Toda máquina térmica tendrá un rendimiento menor o igual que el de la máquina térmica reversible que funcione entre las mismas fuentes.

Se demostrará por el absurdo:

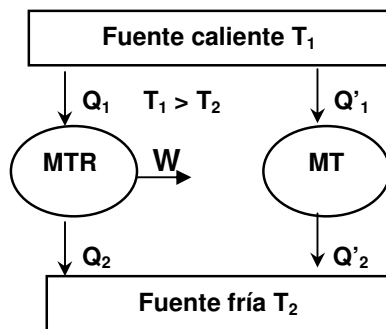


Figura 5-11

Se suponen dos máquinas térmicas funcionando entre las mismas fuentes, una reversible (MTR) y otra cualquiera (MT). Si suponemos que la MT tiene un rendimiento superior a la MTR, tendremos: $\eta_{MT} > \eta_{MTR}$. (5-3)

Los rendimientos por definición serán: $\eta_{MT} = \frac{W}{Q'_1}$ y $\eta_{MTR} = \frac{W}{Q_1}$

Reemplazando en (5-3) $\Rightarrow \frac{W}{Q'_1} > \frac{W}{Q_1}$

Como los trabajos son iguales para que la desigualdad se cumpla deberá ocurrir que: $Q'_1 < Q_1$ (5-4)

Como por hipótesis los trabajos son iguales, se debe cumplir $W = Q_1 - Q_2 = Q'_1 - Q'_2$ (5-5)

Dado la (5-4), para que la (5-5) se cumpla deberá ocurrir que: $Q'_2 < Q_2$ (5-6)

Como una de las máquinas es reversible, se la puede reemplazar por una MFR, quedando los intercambios que se indican en el esquema de la figura 5-12.

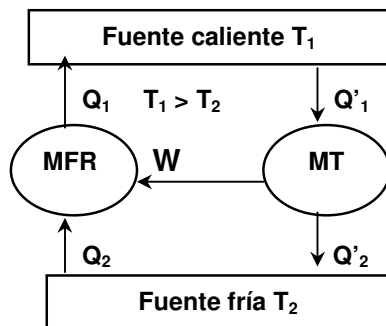


Figura 5-12

En esta instalación no se produce ni se consume trabajo.

A la fuente caliente se le entrega la cantidad de calor Q_1 y se le quita la cantidad de calor Q'_1 , dada la (5-4) resulta que queda incorporada a dicha fuente la cantidad de calor: $q = Q_1 - Q'_1 > 0$

Por la igualdad (5-5) $q = Q_2 - Q'_2$

Que es el calor neto que se quita a la fuente fría.

Es decir que el resultado del funcionamiento de esta instalación es el pasaje de calor q de la fuente fría a la caliente.

Este resultado está en contradicción con el enunciado del 2º principio según Clausius, lo cual implica que la hipótesis de existencia de una máquina térmica con mayor rendimiento que la máquina térmica reversible que funciona entre las dos mismas fuentes es falsa.

Por lo tanto, deberá ocurrir que: $\eta_{MT} \leq \eta_{MTR}$ y el teorema de Carnot queda demostrado.

5.6.1 Consecuencias del teorema de Carnot:

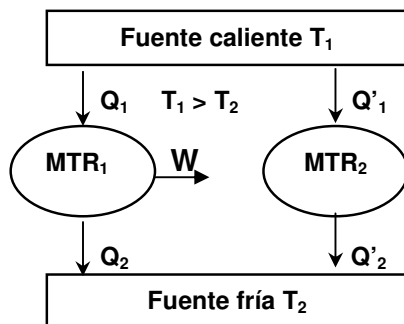


Figura 5-13

Si se suponen que tenemos dos máquinas térmicas reversibles funcionando entre las mismas fuentes, aplicando el teorema de Carnot dos veces, deberá cumplirse que:

$$\eta_{R2} \leq \eta_{R1} \quad (5-7)$$

$$\eta_{R1} \leq \eta_{R2} \quad (5-8)$$

Para que puedan cumplirse simultáneamente (5-7) y (5-8), se deberá cumplir que:

$$\eta_{R1} = \eta_{R2}$$

Es decir que todas las máquinas térmicas que funcionan entre las mismas fuentes, tendrán el mismo rendimiento. Y en consecuencia el rendimiento de una máquina térmica reversible será independiente de:

- 1- Del fluido intermediario empleado
- 2- Del ciclo termodinámico que describa el fluido intermediario
- 3- De los dispositivos mecánicos que se utilizan en la máquina.

Por lo tanto *el rendimiento de una máquina térmica reversible será sólo función de las temperaturas de las fuentes entre las que funcione:* $\eta_R = f(T_1, T_2)$ (5-9)

En efecto para cada par de fuentes se tendrá un único rendimiento. El rendimiento puede

expresarse: $\eta_R = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = f(T_1, T_2)$

O sea que lo que es función de las temperaturas T_1 y T_2 es el cociente entre la cantidad de calor

Q_2 entregada a la fuente fría y la cantidad de calor Q_1 recibida de la fuente caliente. $\frac{Q_2}{Q_1} = f(T_1, T_2)$

5.7 El ciclo de Carnot:

El ciclo de Carnot es el más simple que se puede idear para el funcionamiento de una máquina térmica reversible que funciona entre dos fuentes de calor.

El ciclo debe ser reversible dado que la máquina térmica es reversible.

El ciclo de Carnot está constituido por dos isotérmicas T_1 y T_2 a las que se encuentran las respectivas fuentes caliente y fría y por dos adiabáticas reversibles en una de las cuales el fluido pasa de la temperatura T_1 a la T_2 y en la otra vuelve de la temperatura T_2 a la T_1 .

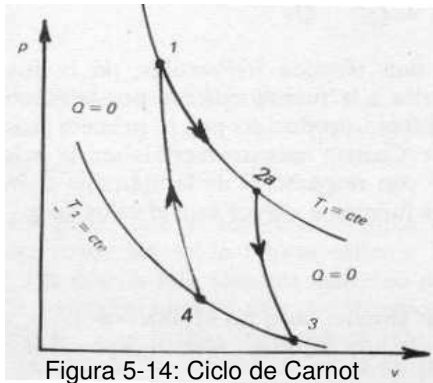


Figura 5-14: Ciclo de Carnot

El rendimiento del ciclo será: $\eta_c = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$ (5-10)

La cantidad de calor Q_1 intercambiada en la isotérmica 1-2

valdrá: $Q_1 = R T_1 \ln \frac{v_2}{v_1}$ (5-11)

El valor absoluto de la cantidad de calor Q_2 intercambiada

en la isotérmica 3-4 valdrá: $Q_2 = R T_2 \ln \frac{v_3}{v_4}$ (5-12)

Reemplazando los valores de Q_1 y Q_2 :

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \cdot \frac{\ln \frac{v_3}{v_4}}{\ln \frac{v_2}{v_1}} \quad (5-13)$$

En la adiabática 2-3 se cumple la relación: $T_1 \cdot v_2^{k-1} = T_2 \cdot v_3^{k-1}$ (5-14)

y en la adiabática 4-1 se cumple la relación: $T_1 \cdot v_1^{k-1} = T_2 \cdot v_4^{k-1}$ (5-15)

dividiendo miembro a miembro estas dos últimas expresiones:

$$\left(\frac{v_2}{v_1} \right)^{k-1} = \left(\frac{v_3}{v_4} \right)^{k-1} \quad \text{o sea que:} \quad \left(\frac{v_2}{v_1} \right) = \left(\frac{v_3}{v_4} \right)$$

Por lo que la (5-13) se podrá simplificar quedando la expresión del rendimiento del ciclo de Carnot:

$$\eta_c = 1 - \frac{T_2}{T_1} \quad (5-16)$$

5.8 Escala absoluta de temperaturas:

Los termómetros permiten establecer estados térmicos, pero aunque las escalas se definen mediante la utilización de los mismos puntos fijos, según la elección del cuerpo termométrico, resulta, para valores intermedios, que un mismo estado térmico está definido por distintos valores. William Thomson (Lord Kelvin), basado en conclusiones establecidas por Carnot, demostró que se puede construir una escala de temperaturas, la cual es independiente de la sustancia que evoluciona y que se llama escala de temperaturas absolutas o escala termodinámica.

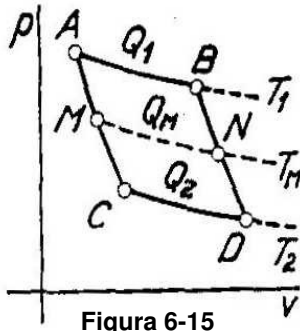


Figura 6-15

Representando en un diagrama p-v la transformación de un fluido que evoluciona entre dos isotérmicas A-B a T_1 y C-D a T_2 , las cuales están limitadas por dos adiabáticas cualquiera AC y CD, la mayor temperatura T_1 corresponde, por ejemplo al estado térmico del vapor de agua en ebullición a la presión atmosférica normal, y la menor temperatura T_2 , al estado térmico del hielo en fusión a la presión atmosférica normal. Para homologar esta escala con la centígrada fijaremos la diferencia: $T_1 - T_2 = 100$ (5-17) La relación de temperaturas T_1 y T_2 puede vincularse con la cantidad de calor Q_1 y Q_2 que toma el fluido al recorrer las isotérmicas A-B y C-D, siendo de acuerdo al teorema de Carnot

$$\frac{T_1 - T_2}{T_2} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_2}$$

teniendo en cuenta la (5-10) y resolviendo:

$$\frac{100}{T_2} = \frac{Q_1}{Q_2} - 1 \quad (5-18)$$

midiendo las cantidades de calor Q_1 y Q_2 y calculando $\frac{Q_1}{Q_2} = 1,366$, que reemplazado en (5-18),

$$\text{resulta: } \frac{100}{T_2} = 1,366 - 1 \text{ y } T_2 = \frac{100}{0,366} \simeq 273,16 \text{ } ^\circ\text{K}$$

por lo que valdrá, según la (5-17)

$$T_1 = T_2 + 100 \simeq 373,16 \text{ } ^\circ\text{K}$$

De acuerdo con el, teorema de Carnot se puede escribir: $T_1 = Q_1 * \frac{T_2}{Q_2}$

Por lo que para cualquier temperatura intermedia será: $T_M = Q_M * \frac{T_2}{Q_2}$